

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

忘記做法就先回頭看《因式定理與牛頓定理——課堂講義》的兩張手順卡。

一、練習A (☆☆☆) —— 因式定理入門

1. 判斷 $(x - 2)$ 是不是 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 的因式。

令 $x - 2 = 0$ ，要代入 $x =$ _____

代入後 $f(x)$ 的值：_____

因式定理

- ① 令除式 $= 0$ ，得要代的數
- ② 代入 $f(x)$
- ③ 得 0 $\rightarrow$ 是因式；不是 0 $\rightarrow$ 不是因式

2. 已知 $g(x) = x^2 - 5x + a$ 有因式 $x + 2$ ，求 a 的值。

求未知係數四步

- ① 因式 $(x - c) \rightarrow$ 寫 $f(c) = 0$
- ② 代入，化簡成方程
- ③ 解出未知數
- ④ 代回檢查得 0

3. 找出 $f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$ 的所有一次因式。

找一次因式四步

- ① 首項係數的因數 $\rightarrow a$
- ② 常數項的因數 $\rightarrow b$ (連負數)
- ③ 組合候選
- ④ 逐個代入，得 0 的就是
(首項係數是 1，只要試常數項 3 的因數)

二、練習B (★★☆) —— 求未知係數、找一次因式

因式 $(x - c) \rightarrow$ 寫 $f(c) = 0$ 。找一次因式： a 除首項， b 除常數項，首項不是 1 要試分數。

4 · 已知 $h(x) = x^4 - 2x^2 + ax + 3$ 有因式 $x - 3$ ，求 a 的值。

5 · 已知 $(x - 3)$ 是 $f(x) = x^2 + mx + 6$ 與 $g(x) = x^2 - 2x - n$ 的公因式，求 m 、 n 的值。

6 · 求 $f(x) = 2x^4 - x^3 - 2x + 1$ 的所有整係數一次因式。

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

7. 設 $x^2 + 3x + 2$ 是 $f(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 10$ 的因式，求 a 、 b 的值。

8. 找出 $f(x) = x^4 + 6x^3 + 8x^2 - 6x - 9$ 的所有一次因式，並求方程 $f(x) = 0$ 的所有根。

教師用參考答案

1.

$$\text{代入 } x = 2 : f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$$

$\therefore (x - 2)$ 是 $f(x)$ 的因式

2.

$$g(-2) = 0 : 4 + 10 + a = 0$$

$$\therefore a = -14 \text{ (回代 : } x^2 - 5x - 14 = (x + 2)(x - 7) \checkmark)$$

3.

候選 $x = \pm 1, \pm 3 : f(1) = 0, f(-1) = 0, f(3) = 0$; 三次式最多 3 個, 找夠即停

$\therefore$ 一次因式為 $x - 1, x + 1, x - 3$

4.

$$h(3) = 0 : 81 - 18 + 3a + 3 = 0, \text{ 即 } 3a = -66$$

$$\therefore a = -22$$

5.

$$f(3) = 0 : 9 + 3m + 6 = 0, m = -5$$

$$g(3) = 0 : 9 - 6 - n = 0, n = 3$$

$$\therefore m = -5, n = 3$$

6.

a 可為 1, 2; b 可為 ± 1 : 候選 $x - 1, x + 1, 2x - 1, 2x + 1$

$$f(1) = 0, f(-1) = 6, f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{4}$$

$\therefore$ 整係數一次因式為 $x - 1, 2x - 1$ ($f(x) = (x - 1)(2x - 1)(x^2 + x + 1)$)

7.

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2), \text{ 所以 } f(-1) = 0, f(-2) = 0$$

$$f(-1) = 1 - 1 + a - b + 10 = 0, \text{ 即 } a - b = -10 \quad \text{①}$$

$$f(-2) = 16 - 8 + 4a - 2b + 10 = 0, \text{ 即 } 2a - b = -9 \quad \text{②}$$

$$\text{②} - \text{①} : a = 1; \text{ 代回 ①} : b = 11$$

$$\therefore a = 1, b = 11$$

8.

候選 $x = \pm 1, \pm 3, \pm 9$: $f(1) = 0, f(-1) = 0, f(-3) = 0$

只找到 3 個，四次式還差一個——用綜合除法降次：

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & 6 & 8 & -6 & -9 \\ & & 1 & 7 & 15 & 9 \\ \hline & 1 & 7 & 15 & 9 & 0 \end{array}$$

商式係數 餘式

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & 7 & 15 & 9 \\ & & -1 & -6 & -9 \\ \hline & 1 & 6 & 9 & 0 \end{array}$$

商式係數 餘式

剩下 $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$ ，所以 $f(x) = (x - 1)(x + 1)(x + 3)^2$

$\therefore$ 一次因式為 $x - 1, x + 1, x + 3$ ($x + 3$ 出現兩次)；方程的根為 $x = 1, x = -1, x = -3$ (-3 是二重根)